

組距	100~90	89~80	79~70	69~60	59 以下	家長簽名

高雄市小港區小港國民小學 113 學年度第二學期自然科期中考試卷-單元 1~2

年 班 座號： 姓名：

一、是非題：(每題 2 分，共 40 分)

- (○) 1. 當槓桿的支點在中間，且抗力大小相同，如果施力臂比抗力臂長時，會比施力臂和抗力臂一樣長時還省力。
- (X) 2. 只要是利用槓桿原理的工具，都可以達到省力的效果。
- (○) 3. 應用槓桿原理所設計的工具，都包含了支點、施力點、抗力點、施力臂和抗力臂。
- (○) 4. 有些應用槓桿原理的工具，使用時雖然費力，但可以方便使用。
- (X) 5. 用剪刀剪斷繩子時，如果用剪刀的尖端來剪繩子，會比用剪刀靠近支點的地方剪繩子來得更省力。
- (X) 6. 當翹翹板水平平衡時，小明坐的位置離支點比較近，小花坐的位置離支點比較遠，由此可知小花的體重比小明重。
- (X) 7. 人們經常使用定滑輪來搬運物體，因為可以達到省力的效果。
- (○) 8. 吊車和起重機是應用定滑輪和動滑輪組合的工具，兼具省力與改變施力方向的功能。
- (X) 9. 使用動滑輪拉起物體時，施力大小約等於物體的重量，不省力也不費力。
- (○) 10. 輪軸是槓桿原理的運用，軸心就是支點，在輪上施力時，輪的半徑是施力臂，軸的半徑是抗力臂。
- (X) 11. 使用輪的半徑是 3 公分、軸的半徑是 1 公分的輪軸工具時，當輪轉動 1 圈，軸就會轉動 3 圈。
- (X) 12. 用鏈條連接兩個齒數不同的大、小齒輪時，當小齒輪轉動 1 圈，大齒輪也會轉動 1 圈。
- (○) 13. 生活中，我們常會利用齒輪或齒輪組，來改變物體的轉動速度或方向。
- (X) 14. 如果腳踏車上的鏈條損壞了，但是踏板、齒輪和車輪都是完好的，仍然可以將動力傳送出去、正常騎乘。
- (○) 15. 物體的運動速度越快，代表物體所具有的動能越大。
- (X) 16. 能量只能轉換一次，沒辦法再繼續轉換第二次。
- (○) 17. 石油、煤、天然氣等的形成速度極為緩慢，一旦耗盡，短時間內無法再生，稱為非再生能源。
- (X) 18. 臺灣很適合發展水力發電，因為臺灣有許多河流、瀑布，且水力發電的水資源屬於再生能源，不但較不會產生汙染，也可以不受季節影響，穩定供電。
- (X) 19. 使用再生能源發電對環境一定是好的，不會造成任何環境汙染。
- (X) 20. 要節省電的消耗，可以吹冷氣時將溫度設定得越低越好，較能節省冷氣機耗電量，降低對環境的影響。

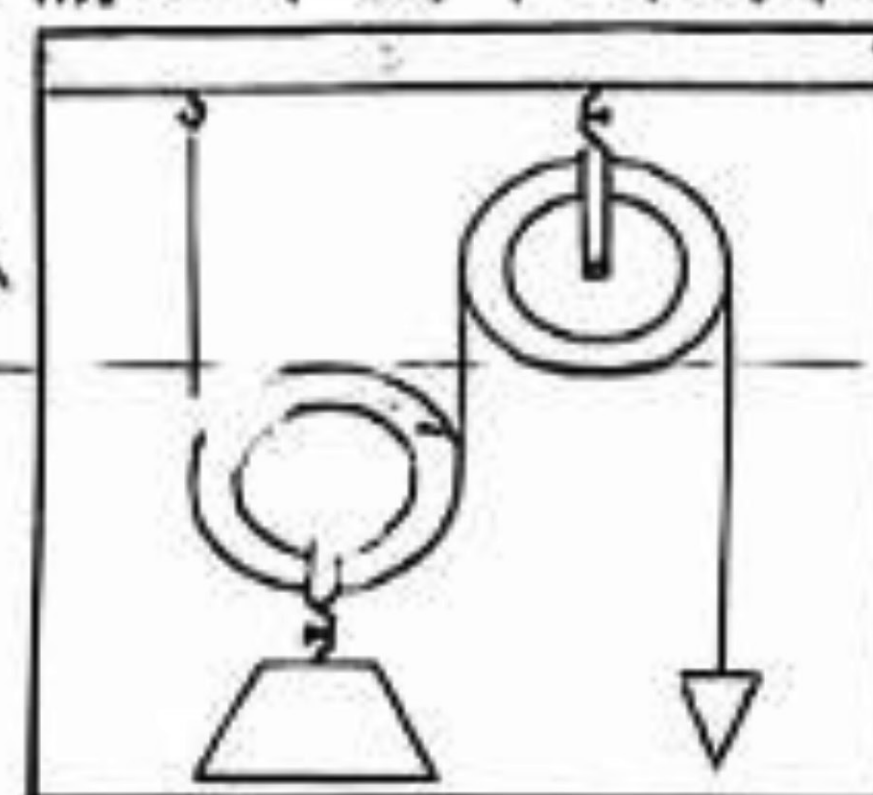
二、選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- (2) 1. 使用圖中的開瓶器時，甲所指的位置代表什麼位置？

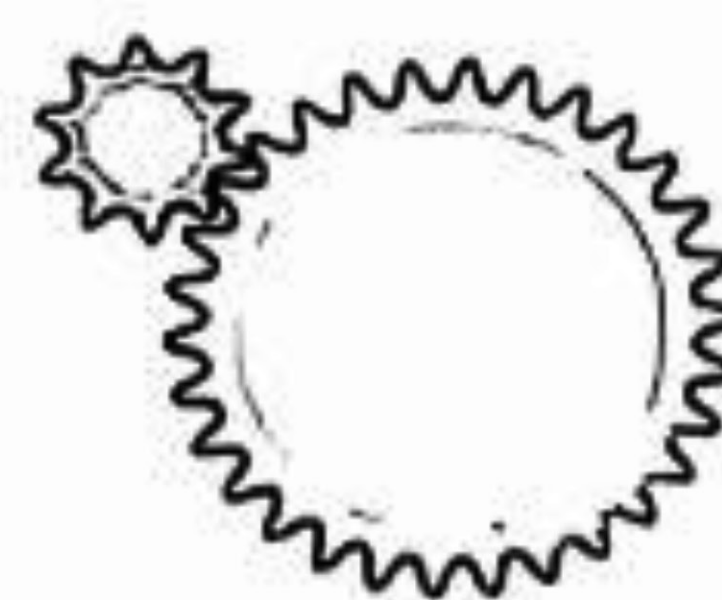


- ①施力點 ②抗力點 ③支點 ④平衡點。
- (4) 2. 下列哪一個不是應用槓桿原理製作的工具或物品？
①鑷子 ②尖嘴鉗 ③剪刀 ④溫度計。

- (2) 3. 應用槓桿原理來做事時，應該怎麼做才能省力？
①讓抗力臂大於施力臂 ②讓施力臂大於抗力臂
③讓施力臂等於抗力臂 ④只要是槓桿原理的應用都可以省力。
- (3) 4. 使用支點在中間的槓桿工具時，會省力嗎？ ①一定省力 ②一定不省力 ③可能省力，也可能不省力 ④多使用幾次就會省力。
- (3) 5. 透過槓桿實驗可以知道，當抗力及抗力臂固定時，要使槓桿水平平衡，施力臂與施力的關係會如何？
①施力臂越短，越省力 ②施力臂等於抗力臂時，最費力 ③施力臂越長，越省力 ④施力臂長短與施力大小無關。
- (3) 6. 波西在槓桿支點的左邊第 5 格處掛上 6 個等重的小砝碼，然後在支點的右邊第 3 格處掛上一個 30 克重的大砝碼，使槓桿達成水平平衡，請問一個小砝碼有多重？ ①1 克重 ②2 克重 ③3 克重 ④5 克重。
- (1) 7. 使用下列哪一個應用輪軸的物品，無法省力？ ①擰麵棍 ②手搖式削鉛筆機 ③螺絲起子 ④旋轉式水龍頭。
- (2) 8. 關於下圖中的滑輪組合，哪一項敘述是正確的？



- ①這個滑輪組中，用到兩個動滑輪 ②這個滑輪組可以同時達到省力並改變施力方向的效果 ③向下拉動繩子時，物體也會向下移動 ④施力方向和物體移動的方向相同。
- (4) 9. 關於輪軸的敘述，下列何者不正確？ ①輪軸是透過轉動方式來傳送動力的裝置 ②輪軸也是槓桿原理的應用 ③施力在輪的物品可以省力 ④竹蜻蜓是施力在輪的物品。
- (2) 10. 有兩個互相咬合的齒輪，將其中一個以順時針方向轉動，另一個會如何轉動？ ①以順時針方向轉動 ②以逆時針方向轉動 ③不會轉動 ④朝任意方向轉動。
- (3) 11. 下圖的齒輪組中，大齒輪有 30 齒，小齒輪有 10 齒，如果大齒輪轉動 3 圈，小齒輪會轉動幾圈？



- ①30 圈 ②15 圈 ③9 圈 ④3 圈。
- (4) 12. 踩動腳踏車的踏板，會使得前齒輪一起轉動，這主要是運用下列哪一種簡單機械的原理？ ①滑輪 ②滑輪組 ③齒輪和鏈條 ④輪軸。
- (4) 13. 迷你風力發電機的能量轉換順序是什麼？ ①電能→風能→光能 ②光能→風能→電能 ③風能→光能→電能 ④風能→電能→光能。

- (1) 14. 下列有關動能的敘述，哪一項不正確？ ①動能無法傳遞 ②物體的運動速度越慢，動能越小 ③動能是能量的一種形式 ④可以從被撞擊物體移動的距離判斷撞擊物體具有的動能大小。
- (1) 15. 「星期六，我和妹妹在庭院邊跑邊玩丟球遊戲，妹妹把飲料放在庭院裡的石桌上，結果球不小心砸到飲料，把飲料打翻了。」上述所提到的物品中，哪一項不具有動能？ ①庭院裡的石桌 ②妹妹丟出的球 ③被打翻的飲料 ④跑動的人。
- (4) 16. 下列關於能量轉換的敘述，哪一項是正確的？ ①能量只能轉換一次 ②能量轉換後會消失不見 ③能量的形式無法改變 ④能量轉換的過程中，總量不會改變。
- (1) 17. 下列有關火力發電的敘述，下列哪一項是不正確的？ ①會受季節影響，供電不穩定 ②會產生二氧化碳與懸浮微粒 ③是使用非再生能源來發電 ④是臺灣主要的發電方式。
- (2) 18. 下列哪種能源是一旦耗盡、短時間內無法再生的非再生能源？ ①風能 ②煤 ③水力能 ④太陽能。
- (2) 19. 天然氣、石油、太陽能、水力能、煤，這些能源中，屬於再生能源的有幾項？ ①1 ②2 ③3 ④4。
- (3) 20. 為了實現能源永續的目標，下列哪一個採取的行動可以幫助我們達成能源永續？ ①建設更多火力發電廠 ②吹冷氣時，溫度設定在 $16\sim 18^{\circ}\text{C}$ ，越底越好 ③將燈泡改成較省電的 LED 燈泡 ④透過能源效率標示，選擇能源級數較大、用電量較高的電器。

三、填填看：(每個答案 2 分，共 12 分)

1. 定滑輪和動滑輪有什麼特性呢？請將正確答案用代號填入 () 裡。

甲. > 乙. < 丙. =
丁. 定滑輪 戊. 動滑輪

- (1) 定滑輪的施力臂長度(丙)抗力臂長度
(2) 動滑輪的施力臂長度(甲)抗力臂長度
(3) 拉動時，滑輪會隨著物體移動位置的是(戊)。
(4) 旗杆頂端通常會裝設(丁)，以便將國旗從地面升上頂端。
(5) 將同樣是 10 克重的定滑輪和動滑輪，分別掛上 60 克重的物體後，再施力移動物體，可以看到定滑輪上的彈簧秤顯示的刻度為(丙)60 克重；動滑輪上的彈簧秤顯示的刻度為(乙)60 克重。

四、科學閱讀：(共 6 小題，共 8 分)

1. 閱讀文章後回答下列問題。(每個答案 1 分，共 4 分)

落在北極圈邊緣的冰島，是因約 1,500 萬年前的火山活動而形成的年輕島嶼，位在大西洋中洋脊之上，又受到歐亞大陸板塊與北美洲板塊的拉扯，擁有 32 個活躍的火山系統，且平均每 4 年就會發生噴發。

得天獨厚的地理條件，讓冰島超過 99% 的電力都是依靠再生能源發電，其中 73% 的電力源自水力發電，另外 26.8% 則來自地熱能。在再生能源，尤其是地熱能的開發應用技術上領先世界的冰島，在地發電廠不單是觀光旅遊的賣點之一，更吸引了不少國外的投資入駐，以降低企業的碳足跡。

冰島政府在西元 2009 年原本想進行土質鑽探，卻在地下 2,100 公尺處挖到了一個岩漿庫！大量的蒸汽與玻璃從鑽

孔中噴湧而出，在鑽探套管報廢之前，還觀測到破紀錄的 900°C 高溫。原先的計畫被迫喊停，但科學家卻從中看到進行地科研究的大好機會。

這一口岩漿井不僅可以供應一整個小鎮電力，也為冰島的地熱能產業帶來突破的機會，更是可用來驗證過去科學家對於岩漿的認知是否屬實的機會。

- (2) 1. 下列關於冰島的敘述，何者不正確？ ①屬於火山島 ②約 32 年會噴發一次岩漿 ③26.8% 的電能來自地熱能的轉換 ④地熱的開發技術領先全球。

- (4) 2. 冰島的電力主要來自哪一種發電方式？ ①核能 ②太陽能 ③火力發電 ④水力發電。

- (1) 3. 在西元 2009 年的土質鑽探中，冰島政府有什麼意外的發現？ ①發現了地下 900°C 的高溫岩漿庫 ②發現了地下 -60°C 的冰土 ③發現了稀有的化石 ④發現了稀有的天然油礦。

- (3) 4. 下列關於冰島再生能源發展的敘述，哪一項是正確的？ ①再生能源技術有限，需要進一步轉型 ②目前主要發電方式仍以非再生能源發電為主 ③目前已有超過 99% 的電力是依靠再生能源發電 ④難以評估冰島能源政策的可持續性。

2. 閱讀文章後回答下列問題。(每個答案 2 分，共 4 分)

臺灣近十年來發電方式以火力發電為主，但再生能源的使用比例也逐漸增加。

再生能源包括了太陽能、風能、水力能等，地熱能也是臺灣擁有的再生能源之一。地熱發電是藉由地底的熱能來加熱地下水，以蒸汽推動渦輪機旋轉促進發電。臺灣位於環太平洋火山帶，地底活動頻繁，為臺灣帶來了豐富的地熱能源。

地熱發電、風力發電、太陽能發電都是屬於使用再生能源的發電方式，以下將這三種發電方式進行比較：—

能源	地熱能	風能	太陽能
環境限制	須有儲集式地層結構	應避開地震災害區，同時會有噪音相關管制	需要廣大平坦的腹地
供電狀況	自地球內部的能量，供電穩定	會受限於天氣狀況	會受限於天氣狀況
發電廠所需面積	較小	大	大
對環境的影響	產生汙染小，但挖鑿地熱井會破壞自然景觀及生態等。	噪音汙染；風力發電機可能會對鳥類等野生動物造成傷害或干擾。	製造太陽能板過程會產生廢水、有毒氣體或其他有毒物質。

- (1) 1. 根據文章內容，臺灣適合發展地熱發電的主要原因為何？ ①位於環太平洋火山帶 ②地熱發電的供電會受天氣影響 ③地熱能發電廠所需面積很大 ④地熱能屬於非再生能源。

- (3) 2. 下列關於地熱發電的敘述，哪一項是正確的？ ①處於地震帶的地區不適合發展地熱發電 ②會產生噪音汙染問題 ③相較於風力發電及太陽能發電，地熱發電的供電狀況更穩定 ④完全不會產生汙染。